

Projektdokumentation — My Meal DB

Titelblatt

Projektname: My meal DB

Name: Costa, Miguel

Klasse: UIFZ-2524-021

Dozent: Laveder, Graziano

Abgabedatum: 06/06/26 - 15:00

Modul: 294 - Frontend einer interaktiven Webapplikation realisieren

Inhaltsverzeichnis

1. [Projektidee](#)
 2. [Anforderungskatalog](#)
 3. [Klassendiagramm](#)
 4. [Storyboard](#)
 5. [Screen-Mockups](#)
 6. [REST-Schnittstellen](#)
 7. [Testplan](#)
 8. [Testergebnisse](#)
 9. [Unit-Tests](#)
 10. [Installationsanleitung](#)
 11. [Mögliche Erweiterungen](#)
 12. [Hilfestellungen](#)
-

1. Projektidee

My Meal DB ist eine Webanwendung für Hobbyköche, die Rezepte einfach verwalten und entdecken möchten. Die App basiert auf der Struktur der öffentlichen TheMealDB-API, verwendet jedoch einen lokalen json-server als Backend.

Benutzer können Mahlzeiten nach Name durchsuchen und deren Details wie Zutaten, Zubereitungsanweisungen, Kategorie und Herkunftsland einsehen. Direkt auf der Detailseite lässt sich eine Mahlzeit über einen Edit-Modus anpassen oder löschen. Neue Rezepte können ebenfalls erfasst werden.

Die Applikation richtet sich an Hobbyköche, die eine übersichtliche und einfach bedienbare Rezeptverwaltung suchen.

2. Anforderungskatalog

US01 — Mahlzeit suchen

Als Hobbykoch möchte ich Mahlzeiten nach Name suchen können, damit ich schnell ein bestimmtes Rezept finde.

Akzeptanzkriterien:

- Es gibt ein Suchfeld auf der Hauptseite
- Die Ergebnisse werden als Karten angezeigt
- Wenn keine Mahlzeit gefunden wird, erscheint keine Karte

US02 — Mahlzeit-Details anzeigen

Als Hobbykoch möchte ich die Details einer Mahlzeit sehen können, damit ich die Zutaten und Zubereitung kenne.

Akzeptanzkriterien:

- Zutaten mit Mengenangaben werden angezeigt
- Zubereitungsanweisungen sind lesbar dargestellt
- Kategorie, Herkunftsland und ein Bild sind sichtbar

US03 — Mahlzeit bearbeiten

Als Administrator möchte ich eine Mahlzeit direkt auf der Detailseite bearbeiten können, damit ich Rezepte aktuell halten kann.

Akzeptanzkriterien:

- Ein Button aktiviert den Edit-Modus auf der Detailseite
- Alle Felder sind im Edit-Modus änderbar
- Nach dem Speichern wird eine Erfolgsmeldung angezeigt

US04 — Mahlzeit löschen

Als Administrator möchte ich eine Mahlzeit löschen können, damit veraltete Rezepte entfernt werden können.

Akzeptanzkriterien:

- Ein Löschen-Button ist auf der Detailseite und in den Suchergebnissen sichtbar
- Nach dem Löschen wird eine Erfolgsmeldung angezeigt

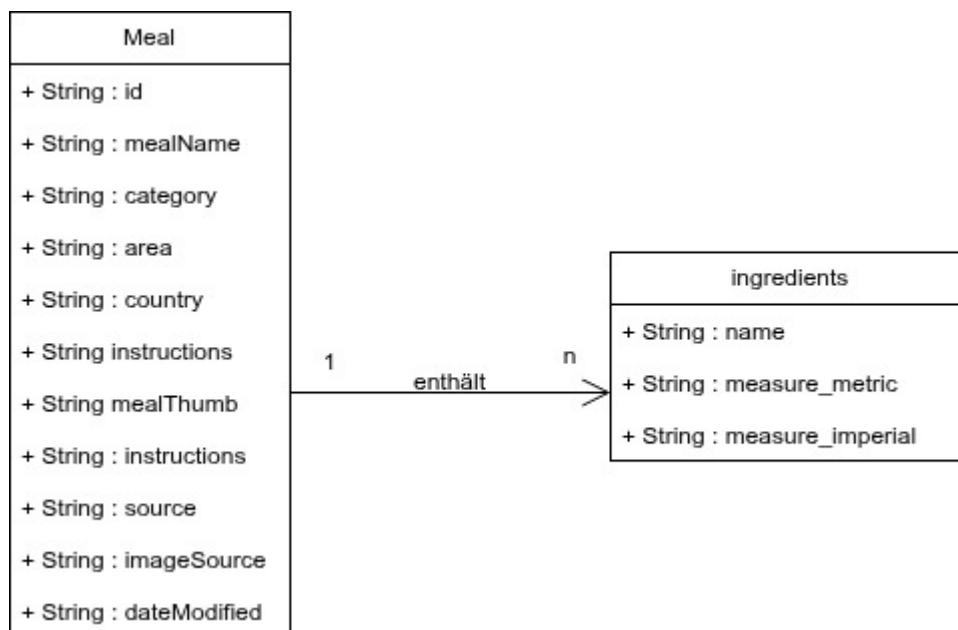
US05 — Neue Mahlzeit erfassen

Als Administrator möchte ich eine neue Mahlzeit erstellen können, damit eigene Rezepte zur Datenbank hinzugefügt werden.

Akzeptanzkriterien:

- Es gibt ein Formular mit allen relevanten Feldern
- Pflichtfelder werden client-seitig validiert
- Nach dem Speichern erscheint die neue Mahlzeit in der Suche

3. Klassendiagramm



Klasse: Meal

Attribut	Datentyp	Beschreibung
id	String	Eindeutige ID (automatisch von json-server)
mealName	String	Name der Mahlzeit
category	String	Kategorie (z.B. Vegetarian)
area	String	Region
country	String	Herkunftsland
instructions	String	Zubereitungsanweisungen
mealThumb	String (URL)	URL des Vorschaubildes
ingredients	Ingredient[]	Liste der Zutaten (1:n)
source	String (URL)	Quelle des Rezepts
imageSource	String null	Alternative Bildquelle
dateModified	String null	Änderungsdatum

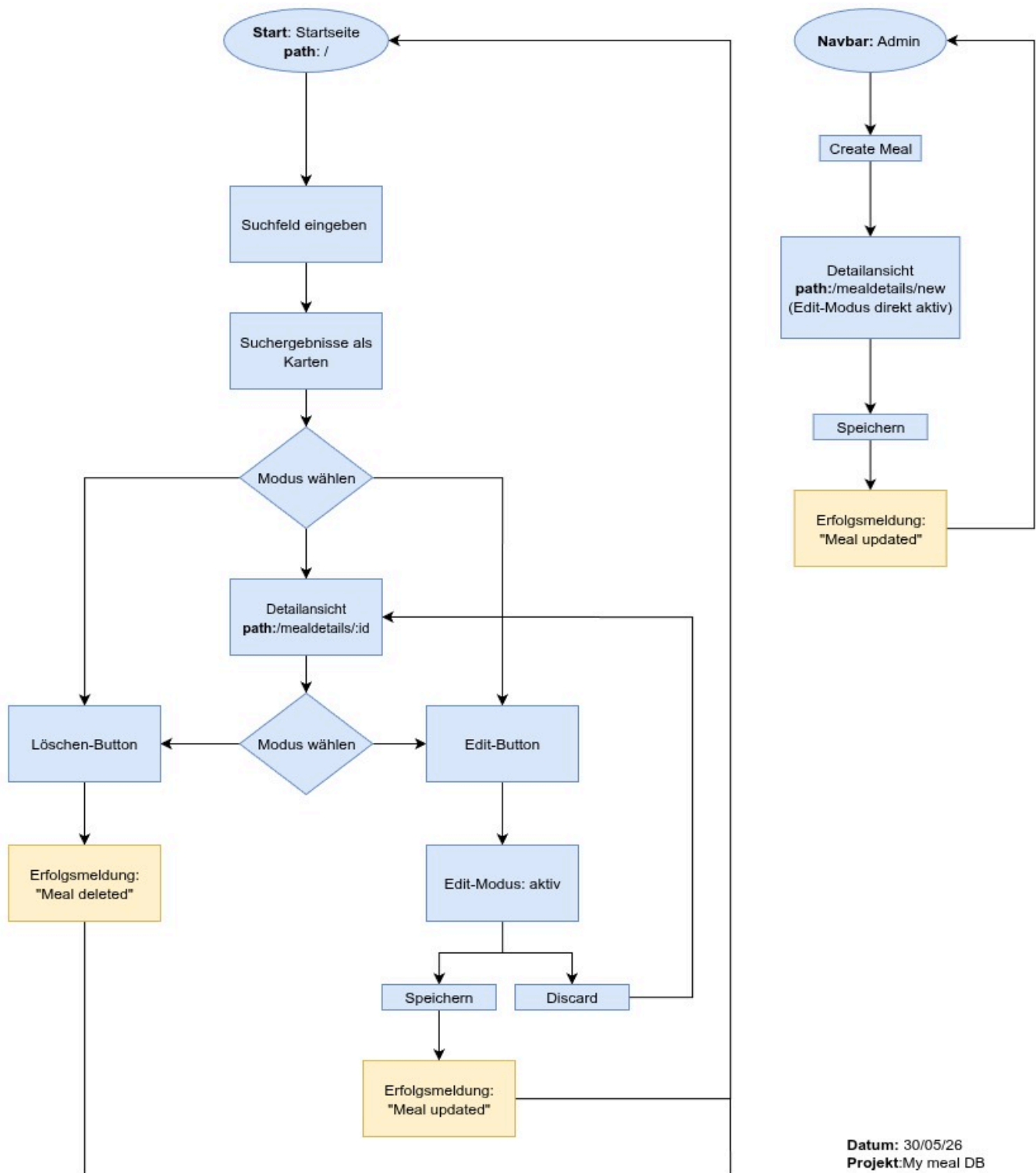
Klasse: Ingredient

Attribut	Datentyp	Beschreibung
name	String	Name der Zutat
measure_metric	String	Mengenangabe (metrisch)
measure_imperial	String	Mengenangabe (imperial)

Beziehung: Meal hat 1..* Ingredient (Komposition)

4. Storyboard

Navigationsfluss



5. Screen-Mockups

Die Screen-Mockups umfassen sowohl die Desktop- als auch die Mobile-Ansicht der Applikation. Die Mobile-Version wurde aus Zeitgründen nicht implementiert.

Desktop

Homepage

Seite: Homepage

Search your meal

Homepage - search

Search your meal

Meal image Meal titleEdit Remove	Meal image Meal titleEdit Remove	Meal image Meal titleEdit Remove
Meal image Meal titleEdit Remove	Meal image Meal titleEdit Remove	Meal image Meal titleEdit Remove
Meal image Meal titleEdit Remove	Meal image Meal titleEdit Remove	Meal image Meal titleEdit Remove

MealDetails

Meal title

Edit | Remove

Categorie, Origin country

Ingredients

- 1 cup - Toor dal
- 2-1/2 cups - Water
- 1 tsp - Salt
- 1/4 tsp - Turmeric
- 3 tbs - Ghee
- 1 cup - Chopped tomatoes
- 1/2 tsp - Cumin seeds
- 1/2 tsp - Mustard Seeds
- 2 - Bay Leaf



Directions:

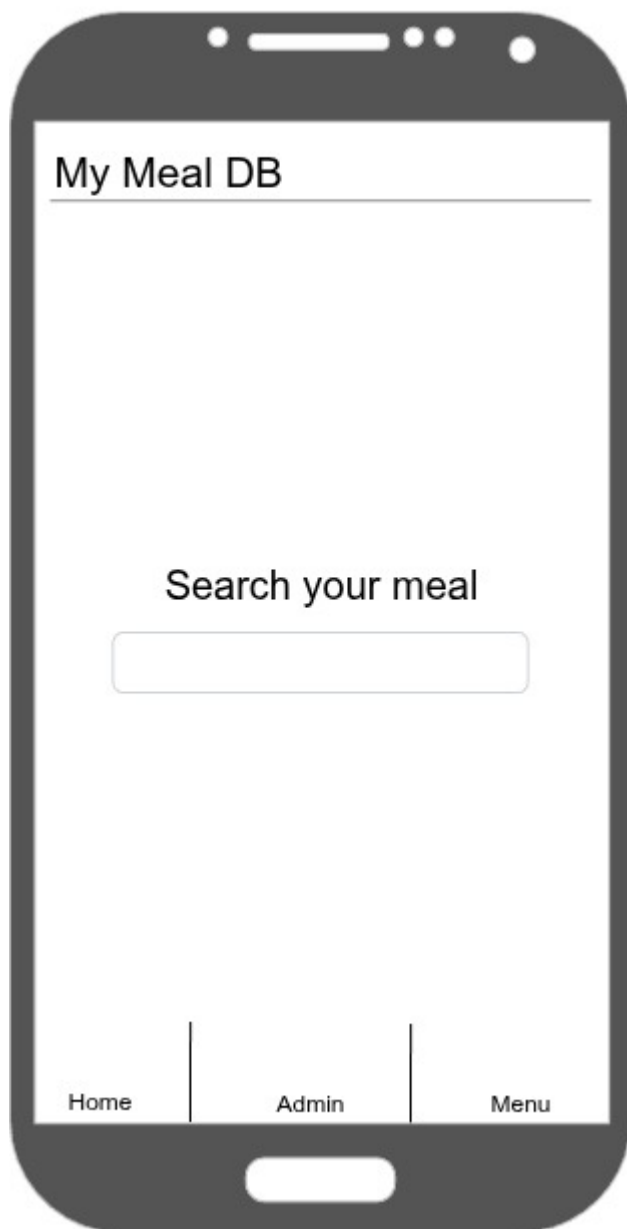
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Source: [Source link](#)

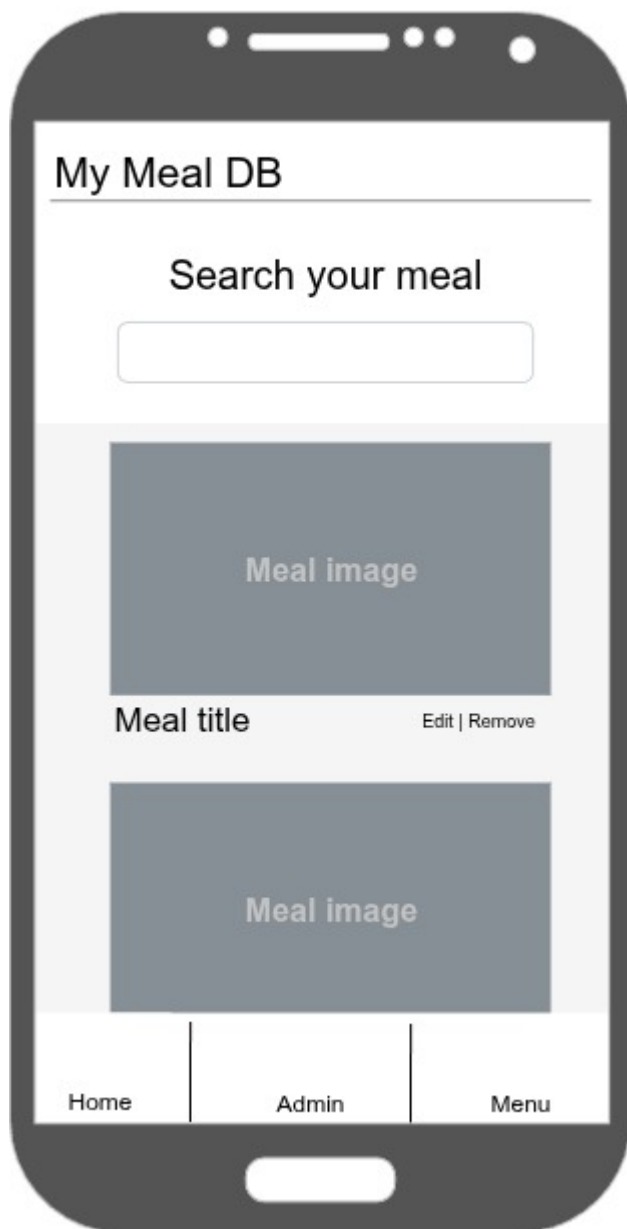
Mobile

Homepage

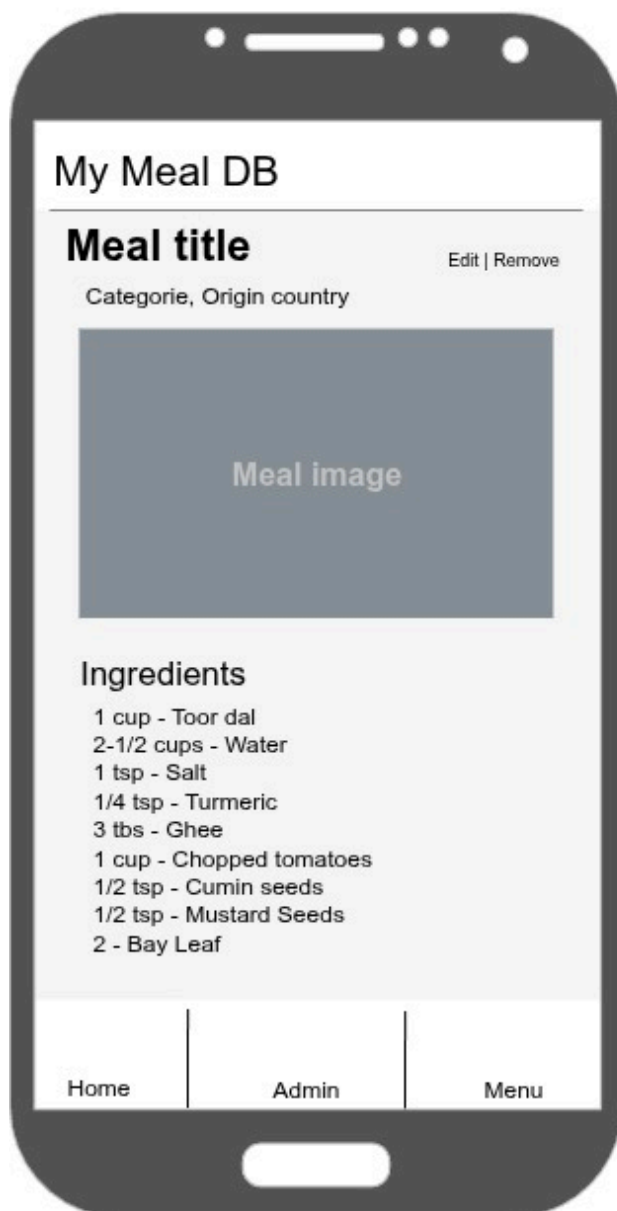
Seite: Homepage



Homepage - search



MealDetails



My Meal DB

Meal title

[Edit](#) | [Remove](#)

Categorie, Origin country



Ingredients

- 1 cup - Toor dal
- 2-1/2 cups - Water
- 1 tsp - Salt
- 1/4 tsp - Turmeric
- 3 tbs - Ghee
- 1 cup - Chopped tomatoes
- 1/2 tsp - Cumin seeds
- 1/2 tsp - Mustard Seeds
- 2 - Bay Leaf

Directions:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Source: [Source link](#)

6. REST-Schnittstellen

Basis-URL

http://localhost:3001

Konfiguriert im Frontend via Environment-Variable: `VITE_API_URL`

Datentyp: Meal

Feld	Typ	Beschreibung	Pflicht
id	String	Eindeutige ID, von json-server generiert	automatisch
mealName	String	Name der Mahlzeit	ja
category	String	Kategorie (z.B. Vegetarian)	ja
country	String	Herkunftsland	ja
instructions	String	Zubereitungsanweisungen	ja
mealThumb	String	URL des Vorschaubildes	ja
ingredients	Ingredient[]	Liste der Zutaten	ja
source	String	URL der Originalquelle	nein

Datentyp: Ingredient

Feld	Typ	Beschreibung
name	String	Name der Zutat
measure_metric	String	Mengenangabe metrisch
measure_imperial	String	Mengenangabe imperial

Endpoints

GET /meals?mealName:contains={keyword}

Sucht Mahlzeiten anhand des Namens.

- **Methode:** GET
- **Response:** 200 OK, Array von Meal-Objekten (auch leer möglich)
- **Fehler:** 500 bei Server-Problem

GET /meals/{id}

Liefert eine einzelne Mahlzeit anhand der ID.

- **Methode:** GET
- **Response:** 200 OK, Meal-Objekt
- **Fehler:** 404 falls ID nicht existiert

POST /meals

Erstellt eine neue Mahlzeit.

- **Methode:** POST
- **Headers:** Content-Type: application/json
- **Body:** Meal-Objekt (ohne id)
- **Response:** 201 Created, gespeichertes Meal-Objekt inkl. neuer id
- **Fehler:** 400 bei ungültigem Body

PUT /meals/{id}

Aktualisiert eine bestehende Mahlzeit vollständig.

- **Methode:** PUT
- **Headers:** Content-Type: application/json
- **Body:** komplettes Meal-Objekt
- **Response:** 200 OK, aktualisiertes Objekt
- **Fehler:** 404 falls ID nicht existiert

DELETE /meals/{id}

Löscht eine Mahlzeit.

- **Methode:** DELETE
- **Response:** 200 OK
- **Fehler:** 404 falls ID nicht existiert

7. Testplan

Format eines Testfalls

Feld	Bedeutung
ID	Eindeutige Test-Nummer
Titel	Kurzer Name des Tests
Vorbedingung	Was muss vorher zutreffen?
Schritte	Wie wird der Test durchgeführt?
Erwartetes Ergebnis	Was sollte passieren?

T1: Mahlzeit suchen

- **Vorbedingung:** Mindestens eine Mahlzeit ist in der Datenbank
- **Schritte:** Startseite aufrufen → Suchbegriff in das Suchfeld eingeben
- **Erwartetes Ergebnis:** Passende Mahlzeiten werden als Karten angezeigt

T2: Keine Ergebnisse bei unbekanntem Suchbegriff

- **Vorbedingung:** json-server läuft
- **Schritte:** Suchbegriff eingeben der keiner Mahlzeit entspricht (z.B. "xyzxyz")
- **Erwartetes Ergebnis:** Es werden keine Karten angezeigt, kein Fehler

T3: Mahlzeit-Details anzeigen

- **Vorbedingung:** Mindestens eine Mahlzeit in der Datenbank
- **Schritte:** Mahlzeit suchen → Karte anklicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Detailseite zeigt Name, Kategorie, Herkunftsland, Bild, Zutaten und Anweisungen

T4: Mahlzeit bearbeiten

- **Vorbedingung:** Mahlzeit-Detailseite ist geöffnet
- **Schritte:** Edit-Button klicken → Felder bearbeiten → Speichern-Button klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Erfolgsmeldung "Meal updated successfully" wird angezeigt

T5: Pflichtfeld-Validierung beim Bearbeiten

- **Vorbedingung:** Edit-Modus ist aktiv auf der Detailseite
- **Schritte:** Feld "Meal name" leeren → Speichern-Button klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Formular wird nicht abgeschickt, Browser zeigt Pflichtfeld-Hinweis

T6: Neue Mahlzeit erstellen

- **Vorbedingung:** json-server läuft
- **Schritte:** Navbar → Admin → "Create Meal" klicken → Formular ausfüllen → Speichern
- **Erwartetes Ergebnis:** Erfolgsmeldung "Meal created successfully" erscheint

T7: Mahlzeit löschen

- **Vorbedingung:** Mindestens eine Mahlzeit existiert, Suchergebnisse sind sichtbar
- **Schritte:** Löschen-Button auf einer Karte klicken
- **Erwartetes Ergebnis:** Karte verschwindet sofort aus der Liste

8. Testergebnisse

ID	Testfall	Status	Bemerkung
T1	Mahlzeit suchen	OK	
T2	Keine Ergebnisse bei unbekanntem Suchbegriff	OK	
T3	Mahlzeit-Details anzeigen	OK	
T4	Mahlzeit bearbeiten	OK	
T5	Pflichtfeld-Validierung beim Bearbeiten	OK	
T6	Neue Mahlzeit erstellen	OK	Nachdem eine Mahlzeit erstellt wurde, wird die Seite „Create a new meal“ beim erneuten Aufrufen nicht neu geladen. Als Workaround muss zunächst eine andere Seite besucht werden, bevor eine weitere Mahlzeit erstellt werden kann.
T7	Mahlzeit löschen	OK	

9. Unit-Tests

Die Unit-Tests wurden mit **Vitest** und **React Testing Library** umgesetzt.

`src/components/MealCard.test.jsx`

Test 1 — MealCard rendert Name und Bild Prüft ob die MealCard-Komponente den Namen der Mahlzeit und das Vorschaubild korrekt anzeigt, wenn sie ein Meal-Objekt als Prop erhält.

Test 5 — MealCard enthält Link zur Detailseite Prüft ob die MealCard einen klickbaren Link zur richtigen Detailseite enthält, z.B. `/mealdetails/99` für eine Mahlzeit mit der ID 99.

`src/api/meals.test.js`

Test 2 — searchMeal ruft die richtige URL auf Prüft ob die Funktion `searchMeal` beim Suchen die korrekte API-URL mit dem Suchbegriff aufruft, z.B. `mealName:contains=pasta`.

Test 3 — deleteMeal sendet DELETE-Request Prüft ob die Funktion `deleteMeal` einen HTTP DELETE-Request an die richtige URL sendet, z.B. `/meals/42` für eine Mahlzeit mit der ID 42.

Test 4 — searchMeal Fehlerbehandlung Prüft ob die Funktion `searchMeal` einen Fehler wirft wenn die API einen fehlgeschlagenen Response zurückgibt (z.B. bei nicht erreichbarem Server).

10. Installationsanleitung

Voraussetzungen

- Node.js (Version 18 oder höher)
- npm
- Git

1. Repository klonen

```
git clone https://github.com/MAFernCosta/m294-mymealdb
cd m294-mymealdb
```

2. Abhängigkeiten installieren

```
npm install
```


3. Umgebungsvariable konfigurieren

Im Projekt ist eine `.env.example` Datei enthalten. Diese muss vor dem Start in `.env` umbenannt werden:

```
cp Front-End/.env.example Front-End/.env
```

Die Datei enthält folgende Variable:

```
VITE_API_URL=http://localhost:3001
```

4. Applikation starten

```
npm run dev
```

Dieser Befehl startet gleichzeitig:

- das React-Frontend auf `http://localhost:5173`
- die json-server API auf `http://localhost:3001`

5. Browser öffnen

```
http://localhost:5173
```

Tests ausführen

Die Unit-Tests können mit folgendem Befehl vom Root-Verzeichnis aus gestartet werden:

```
npm run test
```

Oder direkt im Frontend-Verzeichnis:

```
cd Front-End  
npm run test
```

11. Mögliche Erweiterungen

In einer zukünftigen Version der Applikation könnten folgende Features implementiert werden:

- **Mobile-Optimierung:** Anpassung des Layouts für Smartphones mit verbesserter Touch-Bedienung und responsivem Design
 - **Kategorien & Länder-Navigation:** Dropdown in der Navbar mit allen verfügbaren Kategorien; auf der Detailseite können Kategorie und Herkunftsland angeklickt werden um alle Mahlzeiten dieser Kategorie bzw. dieses Landes anzuzeigen
 - **Implementierung beider Masseinheiten:** Anzeige der Zutatenmengen sowohl in metrischen als auch in imperialen Einheiten, je nach Präferenz des Benutzers.
 - **Admin-Modus:** Checkbox in der Navbar die einen Admin-Modus aktiviert — nur wenn dieser aktiv ist werden die Bearbeiten- und Löschen-Buttons eingeblendet
 - **Dark Mode:** Umschaltbarer dunkler Farbmodus für die gesamte Applikation
 - **Easter Egg:** Gibt der Benutzer "do a barrel roll" in das Suchfeld ein, dreht sich die gesamte Seite einmal um 360 Grad
-

12. Hilfestellungen

KI-Tools (Claude — claude.ai)

- Unterstützung beim Schreiben und Korrigieren der Projektdokumentation
- Punktuelle Hilfe bei Syntax-Fragen im Code
- Vorschlag für das `concurrently` -Setup zum gleichzeitigen Starten von Frontend und Backend
- Unterstützung beim Einrichten von Vitest und Schreiben der Unit-Tests

Internet-Quellen

- Bootstrap-Dokumentation und Beispiele für die visuelle Gestaltung und Seitenstruktur: <https://getbootstrap.com>
- Bootstrap Alerts (Styling der ResourceState-Komponente): <https://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/bootstrap-alerts.php>
- React-Dokumentation: <https://react.dev/learn>
- JavaScript-Referenz: <https://www.w3schools.com/js/>

Unterrichtsmaterialien

- Klassennotizen und vom Dozenten bereitgestellte Dokumentation (Modul 294)